



CFGS

Mòdul Projecte

Curs 2025-26

Projecte 1

Control d'assistència.

Taula de continguts

Taula de continguts

Context

Tasques

Fases del projecte

Continguts a presentar

1. Memòria

2. Presentació pública i vídeo

Avaluació

Avaluació d'integrants del grup i de la resta de projectes

Criteris d'avaluació

Context

Sou una empresa d'informàtica i la direcció de l'Institut TIC de Barcelona us ha demanat desenvolupar un control d'assistència per a alumnes, professors i personal de serveis.

El programa actual està molt bé, però té mancances a l'hora de fer la integració de les dades als sistemes de gestió i control propis que ja disposa. L'institut vol una cosa més senzilla i que sigui fàcil d'implementar i gestionar.

El sistema ha de permetre la gestió integral del control d'assistència, tant la recollida de dades, com la seva posterior [gestió](#) i [explotació](#).

Tasques

La tasca central del projecte és el disseny del sistema informàtic que sigui capaç de gestionar l'assistència dels alumnes, professors i personal de serveis a l'Institut.

El sistema ha de permetre la gestió de totes les dades associades al control d'assistència, no només les que provenen del dispositiu. Per tant, cal pensar en com es visualitzaran aquestes dades, quines dades addicionals són necessàries. quines accions podrien realitzar els usuaris (alumnes, professors i personal de serveis) i d'altres.

Entre d'altres, caldrà decidir:

- Quants dispositius seran necessaris.
- Quines zones hi ha i si tot el personal pot passar la targeta en tots els dispositius.
- Com es visualitzaran les dades per al control de l'assistència. (% de faltes,

etc)

- Quines gestions podrà fer l'alumne, professor, el personal de serveis (demandar justificacions de faltes, justificar, afegir/treure faltes,)
- Si hi haurà avisos quan s'arribi al 20% de faltes.
- Altres.

Haureu de dissenyar i implementar un dispositiu de recollida de dades, que llegeixi targetes de proximitat. Les dades s'han d'emmagatzemar en una base de dades mitjançant un programa client, i el dispositiu haurà de donar un feedback a l'usuari si les dades s'han guardat correctament o no. **Aquest dispositiu ha de ser 100% funcional.**

També caldrà fer un **prototip** d'una aplicació web i aplicació mòbil per fer algunes gestions relatives al control d'accés. Aquestes aplicacions no han de ser funcionals, es pot fer un prototip, però haurà de ser molt detallat

Caldrà deixar preparada la infraestructura de servidors, on estarà allotjada la web i les bases de dades, juntament amb el programa de recepció de dades. Com a requisit, el dispositiu, el programa client i la base de dades, no han d'estar exposats a internet. Per a aconseguir-ho caldrà utilitzar un servidor MQTT (per exemple AWS-IoT).

La base de dades haurà d'estar totalment implementada i amb dades de mostra.

Es demanarà coherència amb l'enunciat del projecte, la solució aportada, el disseny de la base de dades, els casos d'ús, diagrames de flux i els prototips de les aplicacions.

Fases del projecte

El projecte tindrà les següents fases:

- **Fase 1:** Formació inicial arduino i Git. 1 setmana. (15-09)
- **Fase 2:** Activitats Arduino. 2 setmanes amb simulador i 2 amb esp32. (del 22-09 al 13-10).
- **Fase 3:** Realització del projecte per Sprints, (del 20-octubre fins 7-desembre)
- **Fase 4:** Setmana del 8-12 i del 15-12: Entrega documentació, presentació i demostració al Tribunal.

Continguts a presentar

Cada grup haurà de presentar els següents continguts:

1. Memòria

La memòria que heu de presentar ha de tenir els següents apartats:

- **Memòria del projecte**
 - Portada.
 - Índex.
 - Introducció.
 - Casos d'ús.
 - Arquitectura de la solució (servidors, software, tallafores, xarxa, etc)
 - Disseny de la base de dades.
 - Diagrames de navegació (app i web).
 - Prototip d'aplicació i web. (wireframe)
 - Documentació tècnica del dispositiu i proves.
 - Codi
 - Video funcionament

- Explicació de l'important de l'activitat per entendre el funcionament
- Documentació tècnica del backend.

2. Presentació pública i vídeo

L'exposició mitjançant una presentació oral de tots els membres del grup i una demostració funcional de l'entrega final.

- Aquesta exposició es farà a la resta de la classe i amb la presència de 2 o més integrants de l'equip docent.
- L'exposició vindrà acompanyada d'un vídeo amb imatges rellevants i representatives del projecte.
- Tots els membres de l'equip han de participar de forma equitativa.
- La durada serà de 15 a 20 minuts d'exposició, i tot seguit 5 a 10 minuts de preguntes.
- Durant el temps de preguntes es podrà demanar la realització de proves pràctiques de qualsevol part dels apartats del projecte.
- Es valorarà l'expressió oral i el grau de coneixements sobre el projecte i participació en el desenvolupament de la presentació.
- Les preguntes poden dirigir-se a qualsevol membre del grup.
- Tots els membres de l'equip han de saber justificar qualsevol decisió del grup en qualsevol tasca del projecte.

Avaluació

El mòdul de Projecte serà avaluat per un tribunal format pels membres de

l'equip docent del cicle formatiu en qüestió. Els punts que es tindran en compte a l'hora d'avaluar, són els següents:

- **Complexitat:** es revisarà el conjunt del treball, per veure amb quina concreció s'han treballat els aspectes explicats a classe i/o si s'han investigat per compte propi.
- **Funcionalitat :** Hi ha una part funcional del projecte. Si no és funcional, caldrà una justificació tècnica del per què i de quines proves s'han fet. Els professors poden demanar fer comprovacions durant l'exposició.
- **Innovació:** es valora molt positivament el fet que la solució presenti elements diferencials a les solucions tradicionals.
- **Coherència:** el conjunt del treball ha de ser coherent en si mateix.

Avaluació d'integrants del grup i de la resta de projectes

Cada alumne haurà d'avaluar les presentacions dels altres grups.

Es farà una coavaluació obligatòria per cada presentació.

Criteris d'avaluació

Rúbrica de la part tècnica del projecte (40%)

Criteri	Pes (%)	Excel·lent (10-9)	Notable (8-7)	Acceptable (6-5)	Insuficient (<5)
Disseny i Planificació	10	Arquitectura completa documentada (Arduino ↔ AWS ↔ Client i servidor Web).	Esquema correcte però amb detalls que manquen.	Esquema molt bàsic.	No hi ha planificació clara.
Casos d'ús web	5	Diagrama de casos d'ús complert. Suficient cobertura de característiques i coherent amb el projecte	Diagrama complert no del tot coherent amb el projecte o manca de característiques	Diagrama amb mancances i no del tot coherent	Diagrama erroni i/o incoherent amb el projecte
Casos d'ús aplicació	5	Conjunt de casos d'ús complert i amb innovacions, coherent amb el projecte	Casos d'ús relativament complerts.	Mínim conjunt de casos d'ús per complir la funcionalitat	
Navegació pantalles	10	Diagrama de flux complert amb la navegació coherent	Diagrama incomplet i/o falten algunes navegacions	Diagrama bàsic amb mancances clares de navegació	Diagrama inexistent o totalment insuficient
Disseny de les pantalles web	10	Disseny de totes les pantalles adequades als requeriments amb criteris d'usabilitat	Disseny de prous pantalles amb cobertura suficient de requeriments	Disseny d'un mínim acceptable de pantalles i/o cobertura bàsica de característiques	Disseny d'un nombre insuficient de pantalles i/o cobertura insuficient de característiques

Disseny de les pantalles app	10	Conjunt de pantalles complert i amb innovacions, coherent amb el projecte	Disseny el·laborat. Es tenen en compte alguns requeriments extra.	Disseny pobre pero complert amb els mínims.	
Disseny de la BD	10	La base de dades és complerta i encaixa amb amb el projecte.	Disseny el·laborat. Es tenen en compte alguns requeriments extra.	Encra que pot tenir alguns errors, és suficient per suportar la aplicació mínima	El disseny de la base de dades no compleix amb el mínim que demana l'aplicació
Implementació de Hardware Arduino	10	Lectura estable de targeta i control correcte del LED verd segons confirmació.	Funciona però amb errors ocasionals.	El LED no sempre respon a l'OK rebut.	No es controla correctament el LED ni la lectura.
Connectivitat IoT amb AWS	10	Arduino envia i rep dades d'AWS de manera segura i estable.	Enviament/recepció amb petits retards.	Només s'aconsegueix enviar o rebre, però no ambdues coses bé.	No hi ha connexió funcional amb AWS.
Client IoT extern i Base de dades	10	Rep dades d'AWS, les desa correctament i envia OK de confirmació.	Desa dades però l'OK no sempre arriba.	Desa dades de manera parcial i envia confirmació amb errors.	No desa dades o no retorna confirmació.
Treball en Equip (Metodologia Àgil)	10	L'equip compleix totes les tasques assignades a cada sprint dins del termini establert. Cada membre té un rol actiu i participa a les reunions de revisió. Hi ha seguiment clar del progrés (tauler Kanban, informes d'sprint, etc.).	La majoria d'sprints es completen correctament, amb petits retards o ajustos. Participació generalment equilibrada, encara que algun membre tingui menys implicació.	Alguns sprints no s'han completat o han requerit molta ajuda externa. Repartiment de tasques desigual i problemes de coordinació.	L'equip no segueix la metodologia àgil, no hi ha evidència de seguiment d'sprints. Tasques mal repartides (un o dos fan tota la feina)..

Rúbrica de la part documental del projecte (15%)

Criteri	Pes %	Excel·lent (9-10)	Notable (7-8)	Suficient (5-6)	Insuficient (0-4)
Estructura i organització	20	Segueix un fil lògic impecable, apartats clars, índex i numeració coherents.	Estructura clara amb petites mancances.	Apartats bàsics però poc ordenats o incomplets.	Desorganitzada, sense estructura clara.
Claredat i redacció	20	Text ben escrit, sense faltes, llenguatge tècnic adequat.	Algunes faltes menors però text entenedor.	Diverses faltes que dificulten la lectura.	Moltes faltes, redacció deficient.
Objectius i justificació	10	Objectius ben definits, mesurables i justificats.	Objectius clars però justificació millorable.	Objectius poc concrets o justificació superficial.	Objectius absents o incoherents.
Contingut tècnic	35	Explicació tècnica molt completa amb esquemes i gràfics adequats.	Explicació tècnica correcta però amb mancances.	Contingut tècnic insuficient o poc rigorós.	Falta de contingut tècnic o molt superficial.
Conclusions i propostes de millora	15	Conclusions ben fonamentades i coherents amb propostes de millora.	Conclusions adequades però poc profundes.	Conclusions molt generals o poc vinculades.	No hi ha conclusions o no tenen relació.

Recursos

- Guia dispositiu Arduino. (arxiu **Guia dispositiu Arduino projecte.pdf**) que trobareu al Moodle del projecte, a Recursos

S'explica l'estructura del programa (lector de targetes, wifi i connexió a AWS) en línies generals. Hi ha la següent documentació:

- Guia de com connectar el lector de targetes a Esp32
 - Guia de com connectar el Esp32 a AWS.
- Informació general AWS IoT.
 - <https://docs.aws.amazon.com/iot/latest/developerguide/what-is-aws-iot.html>
- Informació general MQTT.
 - <http://www.steves-internet-guide.com/mqtt-basics-course/>